

HD_AMR 검사 레시피 연동 가이드 (startWeldInspection 2차 연동)

항목	내용
문서 성격	HD_AMR 구현 착수 가이드 (계약이 아님 — 정본 계약은 아래 사양서)
정본 계약	VDA5050_INTERFACE_SPEC.md (개정 1.3a 이상) — 본 문서는 그 위의 구현 안내
대상	HD_AMR 통합 운영 S/W 개발팀
작성일	2026-09-14
관련 질	계약: 사양서 §8.1·§8.2·§8.4 / 규격: §8.5·§8.5.1 / Surface: 부록 D.3 / 카탈로그: INSPECTION_TYPES.md
협의 상태	[N13] — enum(LINE / CROSS / CORNER)은 ACS 선반영·발행 중, HD_AMR 레시피 매핑·실행은 미구현(본 문서 범위)

이 문서는 사양서를 재서술하지 않는다. 계약의 정본은 VDA5050_INTERFACE_SPEC.md 이며, 여기서는 HD_AMR이 2차 연동을 착수할 수 있도록 무엇을 어디에 구현하는지를 체크리스트로 정리한다. 표·필드의 최종 판정은 항상 사양서가 우선한다.

1. 목적·범위

HD_ACS는 검사 계획 단계에서 도면으로부터 용접라인 형태(seamType)를 추출해 VDA 5050 startWeldInspection 액션으로 전달한다 (현재 LINE · CROSS · CORNER 발행). HD_AMR은 이 액션을 받아 형태·면 자세에 맞는 검사 레시피를 선택·실행해야 한다.

- 범위 안(본 문서): HD_AMR이 startWeldInspection 의 actionParameters 를 해석하고, (seamType, wall_code) → 레시피를 유도해 실제 검사 시퀀스를 실행하도록 연동.
- 범위 밖: ACS의 계획·발행(이미 구현), 로봇 주행/정차(기존 VDA 계약), 촬영/측정 하드웨어 제어(HD_AMR 기존 자산).

2. 현행 상태 (연동 전 = 스텝)

HD_AMR의 startWeldInspection 은 현재 스텝이다.

- Service/Vda5050OrderExecutor.cs : 노드 도달 후 액션을 RUNNING → FINISHED "stub" 로만 보고하고 actionParameters 를 읽지 않는다 → ACS가 보낸 seamType · wall_code · inspectionProfileId 등 전부 무시.
- 실제 검사는 HD_AMR 자체 로컬 InspectionProfile (정수 id, 온보드 UI 티칭, SQLite)로 별개 수행되며, VDA order와 연결돼 있지 않다.

따라서 연동 = 이 둘을 잇는 작업이다: VDA 액션 파라미터를 파싱 → (seamType, wall_code) 로 로컬 레시피를 선택 → 실행 → 결과를 actionStatus로 보고.

3. 입력 계약 요약 (HD_AMR이 수신하는 것)

startWeldInspection 액션 파라미터는 key/value 3쌍이다. 상세·타입은 사양서 §8.1(필드 표)·§8.2(param_schema)·§8.4(골든 예시) 정본. 요약:

key	하위 필드	연동에서의 쓰임
jobRef	(문자열)	로그·역추적·해석 불요
position	seamStartW · seamEndW [x,y,z] m (맵 좌표)	틀 회전(수직/수평) 자동 유도 = seamStartW→seamEndW 벡터 (§4.4·§8.1)
position	drawingPos.wall_code	면 자세 판정 키 (10면 코드) → 레시피 선택
params	seamType ∈ LINE · CROSS · CORNER	형상 판정 키 → 레시피 선택
params	sectionDxfId	단면 프로파일 참조(선택)
params	inspectionProfileId	촬영/측정 프리셋 ID (자유 문자열, 형태와 다른 축 — §8.5 개념 구분)
params	standoffMm · workingDistanceMm	이격/작업거리
params	anchorGroupId · seqInGroup	정렬 공유 그룹·순번 (§8.1)

골든 예시(§8.4 발체 — 정보는 사양서):

```
{ "key": "position", "value": {
  "seamStartW": [12.510, 5.980, 1.420],
  "seamEndW": [13.310, 5.980, 1.420],
  "drawingPos": { "tank": "CT1", "level": 2, "wall_code": "SM", "u": 3.12, "v": 1.42, "x": 3.12, "y": 0.0, "z": 1.42 }
} },
{ "key": "params", "value": {
  "seamType": "LINE", "sectionDxfId": "DXF-CORR-T12", "inspectionProfileId": "INSPECT-STD-01",
  "standoffMm": 400, "workingDistanceMm": 400, "anchorGroupId": "CT1-L2-SM-ST04", "seqInGroup": 2 } }
```

4. 구현 규칙 — (seamType, wall_code) → 레시피

면 자세 판정 (wall_code → 5군, TankGeometry 정보):

wall_code	면 자세
B	바닥
T	천장
SM PM F A	수직 평면벽
SL PL	하부 챔퍼
SU PU	상부 챔퍼

레시피 매핑 (사양서 §8.5.1 (3), 레시피 id는 INSPECTION_TYPES.md §5와 동일):

seamType \ 면자세	바닥	천장	수직벽	하부챔퍼	상부챔퍼
LINE	LINE-FLOOR	LINE-CEIL	LINE-WALL	LINE-CHMR-LO	LINE-CHMR-UP
CROSS	CROSS4-FLOOR	CROSS4-CEIL	CROSS4-WALL	CROSS4-CHMR-LO	CROSS4-CHMR-UP

- CORNER: 삼면 코너 각도가 전부 (135°·90°·90°)로 균일 → 면 자세 무관 단일 레시피 CORNER3 (거울 필요 시 wall_code 로 CORNER3-L / CORNER3-R 판별, 선택). 근거: INSPECTION_TYPES.md §7 마구리 도면 실측.
- = 총 11종(코너 거울 분리 시 12).
- 틀 수직/수평 회전은 매핑표가 결정하지 않는다. seamStartW→seamEndW 벡터에서 자동 유도(§4.4·§8.1). 매핑표는 스캔 패턴·면 접근만 결정.
- 미지원/모순 조합(예: CORNER + 평면 wall_code, 미정의 seamType): 처리 방식은 §8.5.1 (4)·아래 §7(N13). 기본안 = 액션 FAILED + orderValidationError (계약 위반) 또는 inspectionFailed (실행 불가).

5. seamType ≠ Surface (혼동 금지)

둘은 다른 계층이다 (사양서 §8.5.1 (6)):

구분	seamType	Surface
의미	용접라인 형태(LINE/CROSS/CORNER)	경유점 표면 형상(Flat/Corner/Corrugation)
단위	용접라인 1개	레시피 내 경유점 1개
주체	HD_ACS(도면 추출) → 액션 전송	HD_AMR(레시피 내부)
용도	어떤 레시피를 로딩할지	경유점별 촬영/조명 선택
전송	VDA params.seamType	전송 안 함(AMR 내부값)

2단계로 동작한다: seamType (라인) → 레시피 로딩 / 각 경유점의 Surface → 촬영/조명 선택. Surface 유도 규칙(현행 온보드 구현)은 사양서 부록 D.3: 경유점 톨 각 $|θ| \geq \text{CorrugThresholdDeg}$ → Corrugation, 아니면 Flat, Corner 는 수동 오버라이드. ACS는 Surface 를 알 필요도 보낼 필요도 없다.

6. HD_AMR 코드 접점 (구현 관찰, 2026-09-14)

아래는 gony0811/HD_AMR 저장소 읽기 관찰이며 확정 계약이 아니다. 파일명·구조는 관찰 시점 기준이고, 실제 구현 위치는 HD_AMR팀이 정한다.

구현 항목	접점(관찰)	해야 할 일
액션 파라미터 파싱	Service/Vda5050OrderExecutor.cs (현재 actionParameters 미해석·FINISHED "stub")	startWeldInspection 에서 params.seamType · drawingPos.wall_code · seamStartW/EndW 추출
레시피 라이브러리	Data/Entities/InspectionProfile.cs + 온보드 UI(현재 수직/수평 단일 톨글)	11종 레시피(접근 자세·스캔 패턴·촬영/측정) 정의, (seamType,wall_code) → 레시피 id 매핑 테이블
Surface 유도(기준)	Service/Sequence/Steps/InspectionRunStep.cs , Communication/Vision/VisionProtocol.cs (SurfaceType enum)	신규 구현 불요 — 기존 규칙 유지(부록 D.3). 레시피 실행 시 경유점별로 그대로 사용

7. N13 결정 필요 항목 (HD_AMR 회신 요망)

#	항목	선택지	ACS 현재
1	형상 전달 방식	seamType 명시 수신 / AMR이 도면 유도	명시 전송(seamType 발행 중)
2	CROSS (4점 십자) vs 직선	별도 레시피 / LINE 에 통합	별도(CROSS) 발행 가능
3	CORNER 거울 L/R	단일 CORNER3 / CORNER3-L · -R 분리	단일 가정(거울은 wall_code 로 판별 가능)
4	inspectionProfileId	촬영/측정 프리셋 유지 / 형태와 통합	유지(형태와 다른 축, 자유 문자열)
5	미지원 조합 errorType	orderValidationError / inspectionFailed	미확정 — §8.5.1 (4)

확정 시 사양서 §8.1/§8.2에 반영하고 본 가이드를 갱신한다.

8. 수용 기준 (연동 완료 판정)

- [] startWeldInspection 수신 시 params.seamType · drawingPos.wall_code 를 파싱하고 결정 로그(수신값 → 선택 레시피 id)를 남긴다.

- [] **LINE** 3종+ **CROSS** 등 각 조합이 매핑표대로 레시피를 선택한다(\$4).
- [] 툴 수직/수평이 **seamStartW-seamEndW** 벡터로 유도된다(매핑표에 의존하지 않음).
- [] 기존 **LINE** 검사 회귀 없음 — 스텝 제거 후에도 현행 LINE 검사 동작 동일.
- [] 미지원 조합에서 조용한 오검사 없이 명시적 **FAILED** + **errorType** 보고.
- [] 시뮬레이터/실장 E2E로 **CROSS** / **CORNER** 레시피 선택까지 확인(실제 촬영은 레시피 티칭 완료 후).

관련 문서: **VDA5050_INTERFACE_SPEC.md** · **INSPECTION_TYPES.md**